



PRECALENTAMIENTO DE SEMILLA POR MICROONDAS

Una mejora de proceso para la etapa crítica de extrusión — precalentar la semilla con energía dieléctrica en vez de vapor o aire caliente

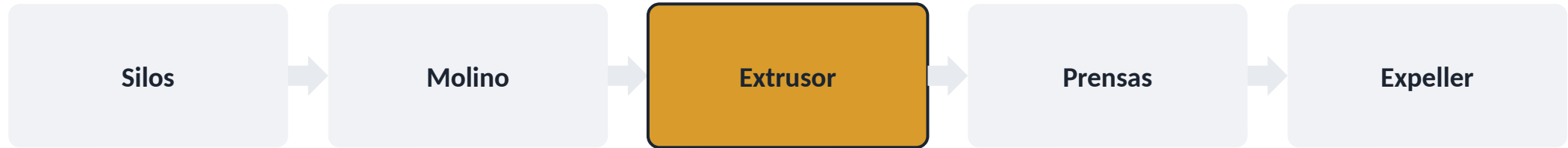
Revamping y Automatización — Planta de Aceite de Girasol

Ing. Jorge Churio | Proyecto Valeriano Sunflower | Septiembre 2026



El hallazgo

El extrusor es el cuello de botella crítico del proceso



Etapas de máxima prioridad relevada en el assessment de planta (Visita 1)

Temperatura de salida define calidad

El extrusor genera calor por fricción; si se excede, degrada el producto (riesgo de quemado).

Sin realimentación con el molino

Hoy opera de forma aislada, sin lazo cerrado — alta variabilidad de proceso.

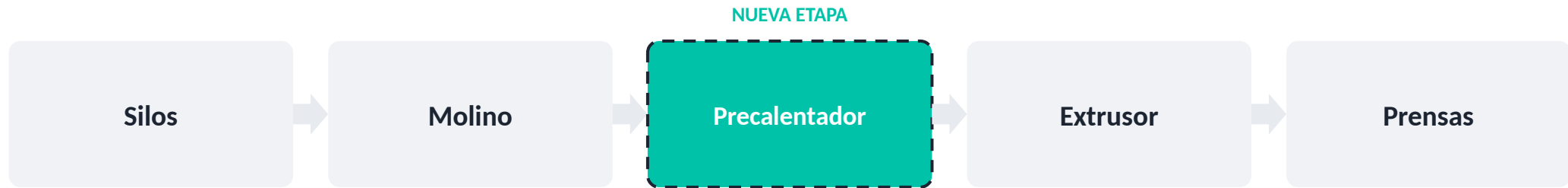
Prioridad Alta (crítica)

Junto con el molino, es el punto donde más impacta instrumentar y cerrar el lazo de control.



La mejora propuesta

Precalentar la semilla antes de que entre al extrusor



Idea central: si la semilla entra tibia al extrusor, éste necesita generar menos salto térmico por fricción para llegar a su temperatura de trabajo. Eso reduce la variabilidad y el riesgo de sobrecalentar el producto — el mismo riesgo que identificamos como crítico en la etapa 3 — y de paso mejora el rendimiento de extracción de aceite.

Complementa —no reemplaza— el lazo PID propuesto para molino y extrusor: una alimentación térmicamente estable facilita afinar ese control.



Estado del arte

Cómo calientan los sistemas comerciales actuales



Vapor indirecto (conducción)

Cocinadores apilados con camisa de vapor. El calor atraviesa la pared metálica y penetra la masa capa por capa.

Fabricantes

Kumar Metal Industries · French Oil Mill Machinery · CPM / Crown Iron Works



Aire caliente / lecho fluidizado (convección)

Aire a alta velocidad fluidiza la semilla, exponiendo cada partícula individualmente al calor.

Fabricantes

Sweet Manufacturing (CalorMatic) · Anderson International



Placas calientes / lecho móvil (contacto)

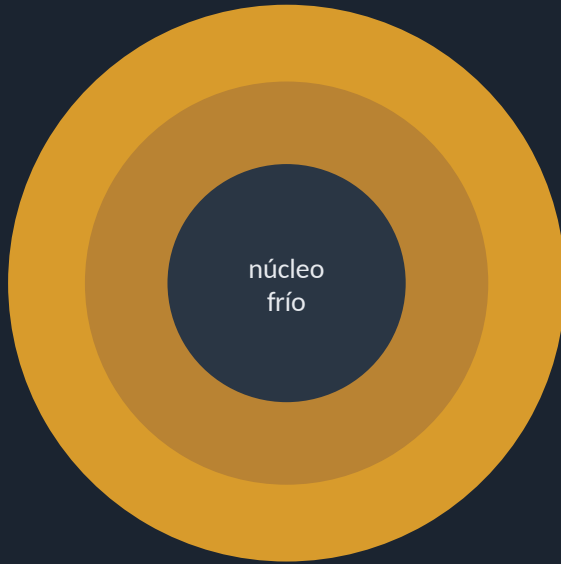
La semilla se desliza en capa delgada sobre placas calefaccionadas, con recuperación de calor residual.

Fabricantes

Solex Thermal Science

La limitación común

Todos calientan de afuera hacia adentro



Convencional: gradiente superficie → centro



Microondas: calentamiento volumétrico (sección siguiente)

Consecuencia práctica: procesos de 10-20 minutos, y riesgo de sobrecalentar la superficie mientras el centro de la semilla sigue frío.



La propuesta técnica

Calentamiento volumétrico por microondas

Principio físico: un campo electromagnético oscilante hace rotar las moléculas de agua y mueve iones dentro de la semilla, generando calor directamente en su volumen — no por conducción o convección desde una superficie externa.

La idea de diseño: sinfín con calentamiento por microondas



Transporte + calentamiento en un solo equipo

El propio sinfín mueve y mezcla la semilla mientras la energía electromagnética la calienta en tránsito — sin etapa de cocción separada.



Energía dirigida al producto

El campo se acopla con el agua/las moléculas polares de la semilla, en vez de calentar primero una pared o el aire del ambiente.



Calentamiento simultáneo, no secuencial

Al actuar en todo el volumen a la vez, el tiempo de proceso deja de depender de qué tan rápido conduce el calor la propia semilla.



Comparativa

Ventajas frente a los sistemas convencionales

Criterio	Vapor / aire / placas (hoy)	Precalentador por microondas
Velocidad	10–20 min por lote	Minutos: 4 min demostrado en piloto continuo (canola)
Uniformidad	Gradiente superficie → centro	Volumétrico; mejora con mezclado en el propio sinfín
Eficiencia energética	Pérdidas por transmisión indirecta (pared, aire)	Energía acoplada directamente al producto
Control / integración	Alta inercia térmica, ajuste lento	Potencia ajustable en tiempo real — apto para lazo PID



Sustento académico

No es una idea sin precedentes

Zhou & Wang (2019) — Int. J. of Agricultural and Biological Engineering



Diseñaron un sinfín dentro de un sistema de radiofrecuencia (RF) para mover y mezclar soja, maíz y maní durante el calentamiento: mejoró la uniformidad térmica frente al tratamiento estático. Precedente directo de diseño.

Gaber et al. (2020) — Journal of Food Engineering



Sistema continuo de microondas tipo túnel para colza (canola): acondicionamiento + cocción con mejor rendimiento de aceite y menor tiempo de proceso que el vapor convencional.

Terigar et al. (2011) — Journal of Food Engineering



Escalaron de laboratorio a piloto industrial (915 MHz) en soja y afrecho de arroz, con recuperación de aceite superior al 93% en el sistema continuo.

Koubaa et al. (2016) — Food Research International (revisión)



Revisión que confirma el efecto del microondas específicamente en girasol, colza, sésamo y soja, con mejoras de rendimiento y estabilidad oxidativa.



Evidencia cuantitativa

¿Cuánto mejora el rendimiento? Datos publicados

93.46%

eficiencia de expresión de aceite
en GIRASOL a 80°C vs. control a
25°C

Gürdil et al. 2020, Processes

+4.3%

rendimiento de aceite en
expeller de canola con
precalentamiento por
microondas

Gaber et al. 2020, J. Food Eng.

10→4 min

tiempo de cocción reducido con
microondas, mismo resultado
final

Gaber et al. 2020, J. Food Eng.

>93%

recuperación de aceite en
sistema piloto continuo de
microondas (soja / afrecho de
arroz)

Terigar et al. 2011, J. Food Eng.

+10%

rendimiento de prensado
mecánico en colza con
pretratamiento por microondas

Koubaa et al. 2016 (revisión)

Datos de estudios a escala de laboratorio/piloto en girasol, canola, colza y soja — dirección consistente en todos los casos. Aún no existe una cifra publicada a escala de planta industrial para esta configuración específica.



Próximos pasos

Hoja de ruta propuesta

1

Banco de pruebas

Validar el efecto sobre la semilla propia de la planta, en laboratorio.



2

Prototipo de sinfín

Diseño con un integrador de microondas industrial, a escala piloto.



3

Validación en planta

Comparar rendimiento contra un precalentador convencional de referencia.



4

Integración al control

Sensado distribuido + lazo PID, alineado al plan de automatización de molino y extrusor.



Gracias

Pre calentamiento por microondas — una vía de innovación para el revamping de la planta

Ing. Jorge Churio

jorge.f.churio@gmail.com | Proyecto Valeriano Sunflower